

## Daftar Isi

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| PENDAHULUAN .....                                              | 2 |
| Latar Belakang.....                                            | 2 |
| TINJAUAN PUSTAKA .....                                         | 2 |
| 2.1 Pengertian Listrik AC dan DC.....                          | 2 |
| PEMBAHASAN .....                                               | 3 |
| Perbedaan Listrik AC dan DC.....                               | 3 |
| Karakteristik Listrik AC dan DC.....                           | 3 |
| Karakteristik Listrik AC .....                                 | 3 |
| Karakteristik Listrik DC .....                                 | 3 |
| Produksi Listrik AC dan DC .....                               | 3 |
| Produksi Listrik AC.....                                       | 3 |
| Produksi Listrik DC .....                                      | 3 |
| Penggunaan Listrik AC dan DC dalam kehidupan sehari-hari ..... | 3 |
| Penggunaan Listrik AC.....                                     | 3 |
| Penggunaan Listrik DC.....                                     | 4 |
| Potensi Pengembangan Penggunaan Listrik AC dan DC .....        | 4 |
| Pemanfaatan HVDC di Indonesia .....                            | 4 |
| KESIMPULAN .....                                               | 4 |

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Listrik adalah salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan modern. Menurut Frick dan Setiawan (2002), Listrik merupakan energi yang dapat diubah menjadi energi lain, menghasilkan panas, cahaya, kimia, atau gerak(mekanik) (ADMIN, 2014). Listrik digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari penerangan hingga penggerak mesin industry. Dalam dunia listrik, terdapat dua jenis arus listrik utama yang digunakan, yaitu listrik Arus Bolak-Balik (Alternating Current/AC) dan listrik Arus Searah (Direct Current/DC). Dalam makalah ini saya akan membahas perbedaan antara listrik AC dan DC, karakteristik keduanya, cara produksinya, penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, potensi pengembangan, serta pemanfaatan High Voltage Direct Current (HVDC) di negara Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Listrik AC dan DC**

Apa itu listrik AC dan DC? Listrik AC adalah jenis arus listrik yang mengalir maju-mundur secara terus menerus dengan periode tertentu. Pola arus ini berubah arah secara periodik, sehingga saat ini naik-turun sesuai dengan frekuensi AC yang digunakan biasanya 50 Hz atau 60 Hz. Listrik AC digunakan dalam sistem distribusi listrik di seluruh dunia. Listrik AC ini dikembangkan oleh Nikola Tesla yang bekerjasama dengan perusahaan Westinghouse dan digunakan secara komersil pada pertengahan abad 20-an. Sumber arus Bolak-Balik yang paling umum berasal dari induksi elektromagnetik, khususnya generator AC yang dioperasikan secara eksklusif oleh Perusahaan Listrik Negeri (PLN) atau generator portable (alternator). Penggunaan arus bolak-balik digunakan sebagai sumber listrik untuk menghidupkan perangkat elektronik seperti televisi, *Air Conditioner* (AC), lampu rumah, dll.

Listrik DC adalah jenis arus listrik yang mengalir dalam satu arah konstan tanpa perubahan arah. Listrik DC dihasilkan oleh sumber-sumber seperti baterai, sel surya, generator DC. Meskipun tidak digunakan dalam distribusi umum listrik, listrik DC memiliki banyak aplikasi penting. Listrik DC ini dikembangkan oleh Thomas Alva Edison melalui perusahaannya yaitu General Electric dan digunakan secara komersil pada akhir abad ke-19. Sumber DC yang paling umum digunakan berasal dari proses kimia, hasil induksi elektromagnetik, bahkan berasal dari sumber energi alam yang terbarukan. Sumber arus DC yang berasal dari proses kimia antara lain baterai (sel volta) dan akumulator (aki). Sumber DC yang berasal dari sumber energi terbarukan adalah sel/panel surya yang menggunakan sinar matahari dalam pengoperasiannya. Arus DC yang paling umum digunakan adalah pada aki mobil yang merupakan sumber tenaga listrik untuk peralatan elektronik, dll.

## **PEMBAHASAN**

### **Perbedaan Listrik AC dan DC**

Perbedaan utama adalah arah aliran arus. Pada listrik AC, arus berubah-ubah atau berubah arah secara periodik, sementara pada listrik DC, arus mengalir dalam satu arah konstan. Listrik AC memiliki frekuensi tetap (biasanya 50 Hz atau 60 Hz), sementara listrik DC tidak memiliki frekuensi. Tegangan listrik AC dapat bervariasi seiring waktu, sedangkan tegangan listrik DC konstan. Listrik AC lebih efisien untuk transmisi jarak jauh karena dapat diubah dengan mudah melalui transformator, sementara listrik DC lebih efisien untuk penyimpanan energi.

### **Karakteristik Listrik AC dan DC**

#### **Karakteristik Listrik AC**

Tegangan listrik AC dapat diubah dengan mudah melalui transformator. Listrik AC memiliki frekuensi tetap yang ditentukan oleh sistem penyedia listrik. Listrik AC sangat cocok untuk transmisi jarak jauh karena dapat diubah tegangannya dengan efisien.

#### **Karakteristik Listrik DC**

Listrik DC ini lebih stabil daripada AC karena tidak mengalami fluktuasi frekuensi. Listrik DC digunakan dalam perangkat elektronik dan baterai karena voltase konstan.

### **Produksi Listrik AC dan DC**

#### **Produksi Listrik AC**

Listrik AC pada umumnya dihasilkan oleh generator AC yang berputar dan menghasilkan arus AC. Generator ini sering menggunakan energi mekanis seperti yang dihasilkan oleh turbin uap, turbin gas, atau generator hidro.

#### **Produksi Listrik DC**

Listrik DC dihasilkan oleh perangkat seperti baterai kimia, sel surya, atau generator DC. Baterai menghasilkan listrik DC melalui reaksi kimia, sedangkan sel surya mengubah energi matahari menjadi listrik DC. Generator DC menggunakan komutator untuk menghasilkan arus DC konstan.

### **Penggunaan Listrik AC dan DC dalam kehidupan sehari-hari**

#### **Penggunaan Listrik AC**

Listrik AC digunakan dalam kehidupan sehari-hari meliputi: penerangan rumah dan Gedung, mesin-mesin industri, elektronik rumah tangga, sistem pemanas dan pendingin udara, dan transportasi listrik umum (kereta listrik).

## **Penggunaan Listrik DC**

Listrik DC digunakan dalam kehidupan sehari-hari meliputi: baterai pada perangkat seluler, laptop, dan kendaraan listrik, perangkat elektronik yang memerlukan tegangan DC stabil, dan sistem penyaluran listrik pada kendaraan listrik.

## **Potensi Pengembangan Penggunaan Listrik AC dan DC**

Listrik AC dan DC akan terus meningkatkan efisiensi konversi, serta penggunaan energi yang lebih efisien. Mengintegrasikan listrik AC dan DC dalam sistem penyaluran energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Listrik DC apabila dikembangkan lebih dalam lagi akan sangat bermanfaat untuk kendaraan listrik.

## **Pemanfaatan HVDC di Indonesia**

High Voltage Direct Current (HVDC) adalah teknologi transmisi listrik jarak jauh yang mengubah listrik AC menjadi DC untuk transmisi, kemudian mengubahnya kembali menjadi AC di tempat tujuan. Di Indonesia, HVDC dapat dimanfaatkan untuk :

1. Meningkatkan konektivitas listrik antar-pulau di Indonesia yang berada di wilayah kepulauan dengan jarak yang jauh
2. Memungkinkan pemindahan energi terbarukan dari lokasi ideal (seperti tenaga surya di pulau yang terpencil) ke daerah dengan kebutuhan energi yang tinggi
3. Meningkatkan stabilitas jaringan listrik nasional dengan mengontrol aliran daya secara lebih efisien

## **KESIMPULAN**

Listrik AC dan DC memiliki karakteristik yang berbeda dan digunakan dalam berbagai aplikasi di kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi terus meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan keduanya. Penggunaan HVDC juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan kehandalan dan efisiensi jaringan listrik di Indonesia